

・分数型① - 基本形 - $a_{n+1} = \frac{p a_n}{q a_n + r}$

$a_n \neq 0$ であることを確認して逆数をとる。

$$\text{例 A } a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 3} \cdots \textcircled{1}, a_1 = 1$$

$a_{n+1} = 0$ と仮定すると、 $\textcircled{1}$ より $a_n = 0$ である。

つまり

$$a_{n+1} = a_n = a_{n-1} = \cdots = a_1 = 0$$

となるが、これは $a_1 = 1$ に矛盾する。

よって、 $a_n \neq 0$ である。

$\textcircled{1}$ の両辺の逆数をとると

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{2a_n + 3}{a_n} \\ &= \frac{3}{a_n} + 2 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a_n} = b_n \text{ とおくと } \frac{1}{a_{n+1}} = b_{n+1}$$

$$\begin{cases} b_{n+1} = 3b_n + 2 \\ b_1 = \frac{1}{a_1} = 1 \end{cases} \quad \leftarrow \text{因特殊解型に帰着}$$

よって

$$b_{n+1} - (-1) = 3(b_n - (-1)) \quad \leftarrow x = 3x + 2 \therefore x = -1$$

($\{b_n + 1\}$ は $\textcircled{2}$ $b_1 + 1$ $\textcircled{3}$ 3 の等比数列)

$$b_n + 1 = (b_1 + 1) \cdot 3^{n-1}$$

$$= 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$\therefore b_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$$

よって、 $\frac{1}{a_n} = b_n$ より

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{b_n} \\ &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1} \quad // \end{aligned}$$